SPEAKMATE

Feature Specification

BRIDGE TO REALITY

Developing Loop & Challenges

Vòng lặp phát triển: từ phòng gym ra đời thực

Phiên bản:	1.0
Ngày:	20/04/2026
Đội ngũ:	NEXT GENTS
Phụ thuộc:	Story Bank Spec v1.0
Trạng thái:	Draft - Chờ review

1. Tổng quan tính năng

Mục tiêu cốt lõi

Bridge to Reality đóng vòng lặp phát triển của SpeakMate: đẩy người dùng ra ngoài đời thực để áp dụng kỹ năng, rồi kéo họ quay lại với dữ liệu thực chiến để cải thiện. Đây là điểm khác biệt cốt lõi của SpeakMate so với mọi giải pháp trên thị trường: dùng AI làm bệ phóng để đẩy người dùng ra ngoài, thay vì giữ họ lại trên màn hình.

1.1. Vị trí trong hệ thống SpeakMate

Bridge to Reality là mắt xích thứ ba trong chu trình, nối tiếp Story Bank (30% chuẩn bị) và Phòng gym (70% luyện tập). Nó không phải tính năng độc lập mà là phần đóng vòng lặp tiến bộ.

Story Bank	Phòng gym	Bridge to Reality	Feedback Loop
Chuẩn bị chất liệu	Luyện tập nói	Thực chiến ngoài đời	Phân tích + cập nhật
30%	70%	Ngoài app	Quay lại app

1.2. Vòng lặp phát triển toàn diện (Developing Loop)

Phòng gym → Báo cáo Analyst → Sinh challenge → User ra ngoài thực hiện → Quay lại feedback → Mentor Ni phân tích → Cập nhật Story Bank + điều chỉnh Phòng gym → Lặp lại với difficulty tăng dần.

2. User workflow chi tiết

2.1. Giai đoạn 1: Hệ thống sinh challenge

Ngay sau khi Analyst xuất báo cáo phiên gym, hệ thống không dừng lại ở "đây là điểm yếu của bạn" mà chuyển thẳng sang hành động. Mentor Ni phân tích báo cáo và sinh challenge dựa trên ba yếu tố:

- **Điểm yếu vừa phát hiện:** từ báo cáo phiên gym vừa kết thúc.
- **Story Bank hiện tại:** story nào chưa bao giờ dùng ngoài đời.
- **Lịch sử challenge:** độ khó tăng dần, không nhảy bậc.

Logic tăng dần độ khó (Difficulty Ladder)

Level	Tuần	Ví dụ challenge	Kỹ năng rèn
1	Tuần 1	Chào một bạn chưa quen trong lớp, hỏi họ đang làm đồ án gì	Mở lời, bắt chuyện
2	Tuần 2	Trong buổi họp nhóm, chủ động đề xuất một ý tưởng và giải thích tại sao	Diễn đạt ý kiến trước nhóm nhỏ
3	Tuần 3	Hỏi giảng viên một câu phản biện sau bài giảng	Đối mặt người có quyền lực
4	Tuần 4	Giới thiệu dự án cá nhân cho người ngoài ngành trong 2 phút	Dịch ngôn ngữ kỹ thuật
5	Tuần 5+	Pitch ý tưởng trước nhóm 10+ người không quen	Thuyết phục đám đông

Quy tắc an toàn

Challenge chỉ tăng 1 bậc difficulty so với lần thành công gần nhất. Nếu user fail: giữ nguyên hoặc giảm 1 bậc. Nếu user skip: giữ nguyên và tìm hiểu lý do. TUYỆT ĐỐI không giao challenge có rủi ro xã hội cao (tranh luận với người lạ, đối đầu công khai).

2.2. Giai đoạn 2: User thực hiện ngoài đời

User tạm rời app. Challenge hiện trên dashboard dạng card với trạng thái "Đang thực hiện", có deadline mềm (7 ngày mặc định). Hệ thống không theo dõi, không giám sát — hoàn toàn dựa trên sự tự giác.

- Mentor Ni gửi nhắc nhở nhẹ nhàng sau 3 ngày nếu chưa feedback
- Tone nhắc: "Bạn đã thử challenge tuần này chưa? Không sao nếu chưa — kể cho mình nghe bạn đang lo lắng gì?"
- Không phạt, không áp lực, không đếm ngược

2.3. Giai đoạn 3: User quay lại feedback

Sau khi thực hiện (hoặc quyết định không thực hiện), user vào mục “Báo cáo thực chiến”. Có hai cách:

Cách 1: Nói với Mentor Ni (Voice)	Cách 2: Điền form nhanh
Tự nhiên nhất. Kể chuyện như kể cho bạn nghe. Mentor Ni hỏi thêm để khai thác chi tiết.	Cho user không muốn nói nhiều. 5-6 field ngắn: đã làm chưa, diễn biến, cảm xúc, chỗ suôn sẻ, chỗ kẹt.
PhoWhisper chuyển voice → text, Mentor Ni xử lý	Gửi trực tiếp lên backend, Mentor Ni phân tích

2.4. Giai đoạn 4: Mentor Ni phân tích feedback

Mentor Ni (Gemma 4 local, instance riêng) nhận feedback và thực hiện ba việc:

- **Việc 1 — So sánh với phiên gym:** “Trong phòng gym bạn bị kẹt ở phần mở đầu, ngoài đời thực bạn cũng bị kẹt chỗ đó hay đã vượt qua?”
- **Việc 2 — Cập nhật Story Bank:** nếu trải nghiệm ngoài đời tạo ra chất liệu mới, gợi ý user thêm vào Story Bank. Ví dụ: “Cuộc trò chuyện với giảng viên hôm nay rất hay — bạn muốn đóng gói thành story mới không?”
- **Việc 3 — Điều chỉnh challenge tiếp theo:** thành công → tăng difficulty, thất bại → giữ nguyên hoặc giảm, skip → tìm hiểu lý do và điều chỉnh.

2.5. Giai đoạn 5: Đóng vòng lặp

Kết quả feedback ảnh hưởng ngược lại toàn bộ hệ thống:

- **Story Bank:** trải nghiệm mới → story mới (auto-tag “từ thực chiến”).
- **Phòng gym:** kịch bản phiên tiếp theo được điều chỉnh dựa trên kết quả thực chiến.
- **Challenge tiếp:** difficulty tăng dần, bối cảnh thay đổi theo tiến bộ.

3. Cấu trúc dữ liệu

3.1. Challenge schema

Field	Type	Mô tả
`id`	string	UUID, primary key
`userId`	string	FK tới bảng users
`sourceSessionId`	string	FK tới phiên gym nào sinh ra challenge này
`sourceWeakness`	string	Điểm yếu cụ thể từ báo cáo Analyst
`relatedStoryIds`	string[]	Story Bank entries liên quan
`title`	string	Tiêu đề, VD: “Hỏi giảng viên một câu phản biện”
`description`	string	Mô tả chi tiết + gợi ý cách thực hiện (≤100 từ)
`difficulty`	1-5	Mức độ khó (xem Difficulty Ladder)
`suggestedStories`	string[]	Story IDs nên ôn trước khi thực hiện
`status`	enum	'pending' | 'in_progress' | 'completed' | 'skipped'
`deadline`	Date	Soft deadline (mặc định: 7 ngày)
`createdAt`	timestamp	Thời điểm tạo

3.2. ChallengeFeedback schema

Field	Type	Mô tả
`id`	string	UUID
`challengeId`	string	FK tới Challenge
`inputMethod`	enum	'voice' | 'form'
`completed`	boolean	Đã thực hiện hay không
`rawTranscript`	string | null	Transcript nếu dùng voice feedback
`situation`	string | null	Diễn biến ngắn gọn (form)
`emotionBefore`	string | null	Cảm xúc trước: lo lắng / bình thường / hào hứng
`emotionDuring`	string | null	Cảm xúc trong lúc thực hiện
`emotionAfter`	string | null	Cảm xúc sau khi xong
`whatWorked`	string | null	Chỗ nào suôn sẻ

`whatStuck`	string | null	Chỗ nào bị kẹt

3.3. FeedbackAnalysis schema (output của Mentor Ni)

Field	Type	Mô tả
`comparisonWithGym`	string	So sánh điểm yếu trong gym vs. thực tế
`progressNote`	string	Ghi nhận tiến bộ cụ thể
`newStoryCandidate`	boolean	Có nên tạo story mới từ trải nghiệm này không
`newStorySuggestion`	string | null	Gợi ý nội dung story mới (pre-fill cho Story Bank)
`nextDifficulty`	1-5	Độ khó đề xuất cho challenge tiếp
`nextChallengeHint`	string	Gợi ý hướng challenge tiếp theo
`xpEarned`	number	XP: hoàn thành = base*difficulty, fail nhưng thử = 50%, skip = 0

4. Luồng kỹ thuật

4.1. Sinh challenge (sau phiên gym)

1. Analyst xuất báo cáo phiên gym → xác định top 1-2 điểm yếu

2. Backend query: lịch sử challenge trước đó (difficulty gần nhất, completion rate), Story Bank hiện tại (story chưa dùng ngoài đời)

3. Gọi Mentor Ni (Gemma 4 local) với context: điểm yếu + lịch sử challenge + Story Bank → sinh challenge

4. Validation: difficulty phải = hoặc +1 so với challenge thành công gần nhất, description ≤ 100 từ

5. Lưu Supabase, hiện trên dashboard

4.2. Xử lý feedback

1. User chọn voice hoặc form → nếu voice thì PhoWhisper chuyển thành text

2. Gửi feedback lên backend

3. Gọi Mentor Ni với context: challenge gốc + feedback + báo cáo gym gốc + Story Bank liên quan

4. Mentor Ni sinh FeedbackAnalysis JSON

5. Tính XP theo quy tắc:

   - Hoàn thành: base XP × difficulty (VD: 50 × 3 = 150 XP)
   - Thất bại nhưng đã thử: 50% base (VD: 25 × 3 = 75 XP)
   - Skip: 0 XP, không phạt, không mất streak

6. Cập nhật streak, lưu Supabase

4.3. Gợi ý story mới từ challenge

1. Nếu Mentor Ni đánh giá newStoryCandidate: true → hiện popup: “Trải nghiệm hôm nay rất hay — thêm vào Story Bank?”

2. User confirm → chuyển sang phòng Story Bank với rawInput đã pre-fill từ feedback transcript

3. Flow tạo story như bình thường (AI cấu trúc hóa → user review → lưu)

4. Story mới được auto-tag: “từ thực chiến” để phân biệt với story tạo từ trí nhớ

4.4. Nhắc nhở tự động

1. Cronjob chạy mỗi ngày: query challenges có status = 'in_progress' và createdAt > 3 ngày

2. Nếu chưa có feedback: Mentor Ni sinh tin nhắn nhẹ nhàng (không áp lực)

3. Hiện trên dashboard như notification, không push notification

5. Thiết kế prompt

5.1. Prompt sinh challenge

System prompt cho Mentor Ni khi sinh challenge

Bạn là Ni, mentor giao tiếp cá nhân. Nhiệm vụ: giao nhiệm vụ thực tế cho người dùng. Quy tắc: (1) Challenge phải CỤ THỂ — “hỏi giảng viên một câu” chứ không phải “cải thiện giao tiếp”. (2) Chỉ tăng 1 bậc difficulty so với lần thành công gần nhất. (3) Không đặt user vào tình huống rủi ro xã hội cao. (4) Nếu user fail challenge trước, GIẢM difficulty hoặc giao challenge phụ lấy lại tự tin. (5) Luôn gợi ý Story Bank nên ôn trước. (6) Tone: “Thử xem sao” chứ không phải “Bạn phải làm”. Trả về JSON theo Challenge schema.

5.2. Prompt phân tích feedback

System prompt cho Mentor Ni khi phân tích feedback

Người dùng vừa quay lại sau challenge. Quy tắc: (1) CÔNG NHẬN NỖ LỰC trước tiên — dù thành công hay thất bại, việc dám thử đã là tiến bộ. (2) So sánh với phiên gym: điểm yếu trong gym đã cải thiện ngoài đời chưa? (3) Nếu user không thực hiện: KHÔNG phán xét, hỏi nhẹ nhàng lý do. (4) Nếu trải nghiệm tạo chất liệu hay: gợi ý thêm Story Bank. (5) Đề xuất difficulty tiếp: thành công +1, fail giữ/-1, skip giữ. (6) TUYỆT ĐỐI không đánh giá nhân cách. Trả về JSON theo FeedbackAnalysis schema.

6. Gamification & động lực

6.1. Hệ thống XP

Hành động	Base XP	Hệ số difficulty	Ví dụ (Lv3)
Hoàn thành challenge	50	× difficulty	150 XP
Thất bại nhưng đã thử	25	× difficulty	75 XP
Skip	0	—	0 XP
Tạo Story Bank mới từ thực chiến	30	cố định	30 XP
Feedback chi tiết (voice)	20	cố định	20 XP

6.2. Streak system

- Streak tăng khi user hoàn thành hoặc feedback challenge trong tuần (không cần mỗi ngày)
- Streak RESET về 0 nếu 2 tuần liên tiếp không có hoạt động nào
- Skip không phá streak — chỉ không tăng
- Milestone: 3 streak → badge “Đang khởi động”, 7 → “Kiên trì”, 15 → “Thực chiến gia”

6.3. Triết lý: thưởng cho thất bại

> **Điểm khác biệt cốt lõi**
> Hầu hết ứng dụng gamification chỉ thưởng khi thành công. SpeakMate thưởng cả khi thất bại — vì với người hướng nội, việc DÁM THỬ đã là thành tựu lớn nhất. Thiết kế này phá vỡ tâm lý sợ sai và khuyến khích người dùng tiếp tục thử sức.

7. Hướng dẫn thiết kế UI

7.1. Dashboard — tab “Nhiệm vụ thực tế”

- Phía trên: card challenge hiện tại (tiêu đề, mô tả, difficulty bằng số sao, deadline, Story Bank gợi ý)
- 2 nút hành động: “Đã hoàn thành — Báo cáo” và “Bỏ qua tuần này”
- Phía dưới: lịch sử challenge dạng timeline (tiêu đề, trạng thái, XP, feedback ngắn)
- Góc trên: streak counter + XP tổng
- Empty state (chưa có challenge): “Hoàn thành phiên luyện tập đầu tiên trong Phòng gym để nhận nhiệm vụ thực tế!”

7.2. Màn hình Feedback

- 2 tab: “Kể cho Ni nghe” (voice) và “Điền nhanh” (form)
- Tab voice: giao diện giống phòng gym nhưng tone nhẹ nhàng hơn, Mentor Ni hỏi chuyện
- Tab form: 5-6 field ngắn, mỗi field có placeholder gợi ý, không bắt buộc điền hết
- Sau submit: hiện phân tích Mentor Ni + XP animation + popup gợi ý story mới (nếu có)

7.3. Màn hình kết quả feedback

- Card “Ghi nhận tiến bộ”: so sánh với phiên gym, highlight điểm cải thiện
- Card “Challenge tiếp theo”: preview challenge mới với difficulty mới
- Nút “Thêm vào Story Bank” nếu có gợi ý story mới
- Nút “Vào Phòng gym luyện tiếp” — link trực tiếp vào bối cảnh liên quan

8. Acceptance criteria

#	Tiêu chí	Ưu tiên	Trạng thái
1	Hệ thống tự động sinh challenge sau mỗi phiên gym	P0	Chưa làm
2	Challenge có difficulty tăng dần dựa trên lịch sử	P0	Chưa làm
3	Challenge gợi ý Story Bank liên quan	P0	Chưa làm
4	User feedback bằng voice (PhoWhisper → text → Mentor Ni)	P0	Chưa làm
5	User feedback bằng form nhanh (5-6 fields)	P0	Chưa làm
6	Mentor Ni phân tích feedback: so sánh gym vs. thực tế	P0	Chưa làm
7	Gợi ý tạo Story Bank mới từ trải nghiệm thực chiến	P1	Chưa làm
8	Story mới từ challenge được auto-tag “từ thực chiến”	P1	Chưa làm
9	XP system: thưởng cho cả thất bại (50% base)	P1	Chưa làm
10	Streak system: đếm tuần liên tiếp có hoạt động	P1	Chưa làm
11	Nhắc nhở tự động sau 3 ngày chưa feedback	P2	Chưa làm
12	Badge milestones (3/7/15 streak)	P2	Chưa làm
13	Lịch sử challenge dạng timeline trên dashboard	P2	Chưa làm

9. Lưu ý quan trọng cho dev

> **Nguyên tắc thiết kế cốt lõi**
> Bridge to Reality là TÍNH NĂNG ĐẨY RA, không phải tính năng giữ lại. Mọi thiết kế phải hướng đến việc đưa người dùng ra ngoài đời thực. KHÔNG BAO GIỜ thiết kế challenge có thể hoàn thành trong app.

9.1. An toàn tâm lý

- Challenge KHÔNG BAO GIỜ đặt user vào tình huống xấu hổ công khai
- Luôn có lối thoát: nút “Bỏ qua” không phạt, không phán xét
- Mentor Ni KHÔNG BAO GIỜ nói “bạn đã thất bại” — chỉ nói “bạn đã thử, và đây là những gì mình học được”
- Đối tượng 15-22 tuổi: ngôn ngữ phải phù hợp lứa tuổi, không patronizing

9.2. Kết nối với Story Bank

- Mỗi challenge PHẢI check Story Bank: có story liên quan không → gợi ý ôn
- Feedback tạo story mới: rawInput được pre-fill, user không cần nhập lại
- Story từ thực chiến có giá trị cao hơn story từ trí nhớ → hiện ưu tiên khi gợi ý

9.3. Kết nối với Phòng gym

- Kết quả challenge ảnh hưởng kịch bản gym tiếp theo
- Nếu user pass challenge Lv3 (hỏi giảng viên), gym tiếp theo nên tăng độ khó tương ứng
- Nếu user fail, gym tiếp theo nên luyện đúng kịch bản tương tự challenge đã fail

9.4. Privacy

- Feedback chứa thông tin cá nhân nhạy cảm (cảm xúc, trải nghiệm xã hội)
- Voice feedback: xử lý local bằng PhoWhisper, file âm thanh tự hủy sau 1 giờ
- Feedback text: lưu Supabase, mã hóa at rest
- KHÔNG dùng feedback data để huấn luyện model
- User có quyền xóa toàn bộ lịch sử challenge bất kỳ lúc nào

9.5. Performance

- Sinh challenge: target < 3 giây (Mentor Ni local, không gọi API)
- Phân tích feedback: target < 5 giây
- Dashboard load: < 1 giây cho 20 challenges lịch sử